

Snir2 Séance du lundi 25 avril 2021

Organisation de la séance et de la semaine :

Lundi :

8h15 : accueil, calcul du jour, présentation du cours en audio et en visio

8h45 -9h 40 : Travail en autonomie, recherche d'exercices (td 18) et exemples du cours (1) à 3))

9h40-10h05 : réponse aux questions des étudiants, solution des exercices.

Jeudi et vendredi : 30 minutes de révision pour le ccf (qui est le lundi 10 mai à 8h) puis 25 minutes de travail sur le chap 7

Calcul du jour

► **Savoir calculer avec des matrices**

On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

	A	B	C	D
1 Le produit AB vaut	$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 & 5 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 9 & -4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -4 & 0 \end{pmatrix}$
2 C^5 est égal à	$\begin{pmatrix} 9 & 14 & 8 \\ 4 & 6 & 3 \\ 7 & 11 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 9 & 4 & 8 \\ 4 & 6 & 3 \\ 8 & 3 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 59049 & 537824 & 32768 \\ 1024 & 7776 & 243 \\ 16807 & 161051 & 7776 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 45 & 70 & 40 \\ 20 & 30 & 15 \\ 35 & 55 & 30 \end{pmatrix}$

6 On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer M^2 , puis M^3 . Que peut-on dire de M^{2012} ?

7 Résoudre le système d'inconnue le couple de réels $(x; y)$: $\begin{cases} x + y = 1 \\ 0,6x + 0,6y = x \end{cases}$

Cours : chapitre 7 Graphes probabilistes

 → Découvrir l'algorithme PageRank de Google.

Pour classer les résultats d'une recherche sur Internet, les moteurs de recherche utilisent des algorithmes très complexes. L'algorithme *PageRank*, du nom de son inventeur Larry Page, cofondateur de Google, attribue aux pages web une valeur proportionnelle au nombre de liens pointant vers les dites pages.

La navigation d'un internaute est assimilée à un déplacement aléatoire sur le graphe du Web, c'est-à-dire le graphe orienté dont les sommets représentent les pages et les arêtes orientées les liens hypertextes.

On suppose ici que l'internaute choisit chaque lien indépendamment des pages précédemment visitées : il y a équiprobabilité entre les différents choix de pages proposés.



Plan du cours :

- 1) Graphe orienté
- 2) Graphe pondéré
- 3) Graphe probabiliste
 - a) Définition
 - b) Matrice de transition

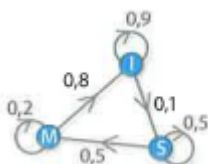
Exercice corrigé

Construire un graphe probabiliste

Un individu vit dans un lieu où il est susceptible d'attraper une maladie par piqûre d'insecte. Il peut être dans l'un des trois états suivants : immunisé (I) ; malade (M) ; non malade et non immunisé (S). D'un mois à l'autre, son état peut changer suivant les règles suivantes :

- étant immunisé, il peut le rester avec une probabilité 0,9 ou passer à l'état S avec une probabilité 0,1 ;
- étant dans l'état S, il peut le rester avec une probabilité 0,5 ou passer à l'état M avec une probabilité 0,5 ;
- étant malade, il peut le rester avec une probabilité 0,2 ou passer à l'état I avec une probabilité 0,8.

Construire le graphe probabiliste associé à cette situation.



Écrire la matrice de transition d'un graphe probabiliste

Dans le cadre du savoir-faire précédent, construire la matrice de transition M du graphe probabiliste associé.

Solution

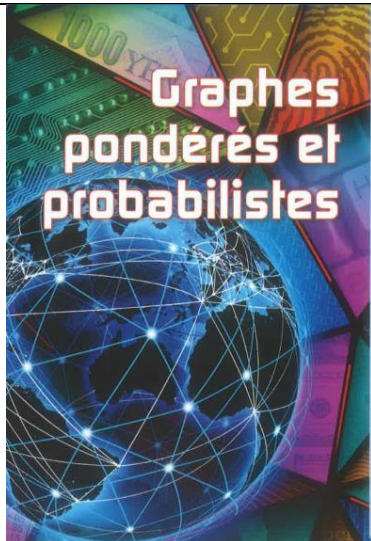
On considère la liste des sommets classés dans l'ordre alphabétique : $I - M - S$.

On construit la matrice de transition à partir du graphe probabiliste sur le modèle d'une matrice d'adjacence : s'il n'y a pas d'arête du i -ème sommet vers le j -ème sommet, le coefficient à l'intersection de la ligne i avec la colonne j est nul.

Si au contraire une arête existe, le coefficient à l'intersection de la ligne i avec la colonne j est alors égal à la probabilité conditionnelle traduisant le passage de l'état i à l'état j .

On obtient la matrice $M = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \\ 0,8 & 0 & 0,2 \end{pmatrix}$.

On peut vérifier que la somme des coefficients de chaque ligne vaut 1.



Exercice 1

53 Dans une région, on considère trois types de temps : beau, variable ou pluvieux. On sait que :

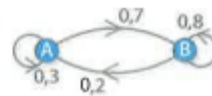
- s'il fait beau un jour donné, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est $\frac{1}{3}$ et la probabilité qu'il pleuve est $\frac{1}{6}$;
- si le temps est variable, la probabilité qu'il soit variable le lendemain est $\frac{1}{4}$ et celle qu'il pleuve est $\frac{1}{2}$;
- s'il pleut, la probabilité qu'il pleuve le lendemain est $\frac{1}{4}$ et la probabilité qu'il fasse beau est $\frac{1}{2}$.

On note les événements suivants : B « le temps est beau », V « le temps est variable » et P « le temps est pluvieux ».

Représenter cette situation par un graphe probabiliste.

Exercice 2

Soit G le graphe probabiliste ci-contre et M la matrice de transition associée à ce graphe, les sommets étant rangés dans l'ordre alphabétique.



70 La matrice de transition M du graphe G est	$\begin{pmatrix} 0,3 & 0,7 \\ 0,8 & 0,2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0,3 & 0,2 \\ 0,7 & 0,8 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0,3 & 0,7 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$
--	--	--	--	--

Exercice 3 (série du 12,13,14,17 et 18)

12 Recopier les graphes ci-dessous et les compléter pour qu'ils soient des graphes probabilistes.

a.

b.

c.

d.

13 Le graphe ci-contre est-il un graphe probabiliste ?

14 Recopier le graphe ci-contre et le compléter pour que ce soit un graphe probabiliste.

Pour les exercices 17 et 18, recopier les matrices et les compléter pour qu'elles soient des matrices de transition.

17 a. $M = \begin{pmatrix} \dots & 0,1 \\ \dots & 0,3 \end{pmatrix}$ b. $M = \begin{pmatrix} 0,8 & \dots \\ \dots & 0,7 \end{pmatrix}$

c. $M = \begin{pmatrix} 1 & \dots \\ 0,2 & \dots \end{pmatrix}$ d. $M = \begin{pmatrix} 0,6 & \dots \\ \dots & 0,3 \end{pmatrix}$

18 a. $M = \begin{pmatrix} 0,3 & \dots & 0,1 \\ \dots & 0,4 & 0,2 \\ 0,7 & 0,1 & \dots \end{pmatrix}$ b. $M = \begin{pmatrix} 0,7 & \dots & 0,2 \\ 0 & 0 & \dots \\ \dots & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}$

c. $M = \begin{pmatrix} 0,55 & \dots & 0,1 \\ \dots & 0,6 & 0,15 \\ 0,35 & 0,05 & \dots \end{pmatrix}$ d. $M = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & 1 \\ 0 & 0,5 & \dots \end{pmatrix}$

Transferts de population

Deux villes, X et Y, totalisent une population d'un million d'habitants. La ville X est plus agréable, mais la ville Y offre de meilleurs salaires ; 20 % des habitants de la ville Y partent chaque année habiter la ville X pour avoir un cadre de vie meilleur, et 5 % des habitants de X partent chaque année habiter Y pour augmenter leur niveau de vie.

1. Construire un graphe étiqueté avec des probabilités traduisant cette situation.
2. Écrire la matrice de transition M de ce graphe, c'est-à-dire la matrice telle que la probabilité de passer du sommet i au sommet j se situe à l'intersection de la ligne i avec la colonne j .
3. Soit P_n la matrice ligne à deux éléments contenant les populations des villes X et Y.
Quel est le lien entre P_{n+1} , P_n et M ?
4. En déduire une formule exprimant P_n en fonction de P_0 , M et n .
5. Donner P_0 si l'on suppose qu'en l'année 0, un quart des habitants habitent en X.
6. Calculer P_1 , P_2 , P_5 et P_{10} . Conjecturer le comportement des deux populations.
7. Reprendre la question 6 en prenant comme état initial $P_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$, puis $P_0 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.
Procéder de même avec un état initial de votre choix. Que constate-t-on ?
8. Résoudre l'équation $P = PM$. Que constate-t-on ?